植物学

第七章 营养器官的变态

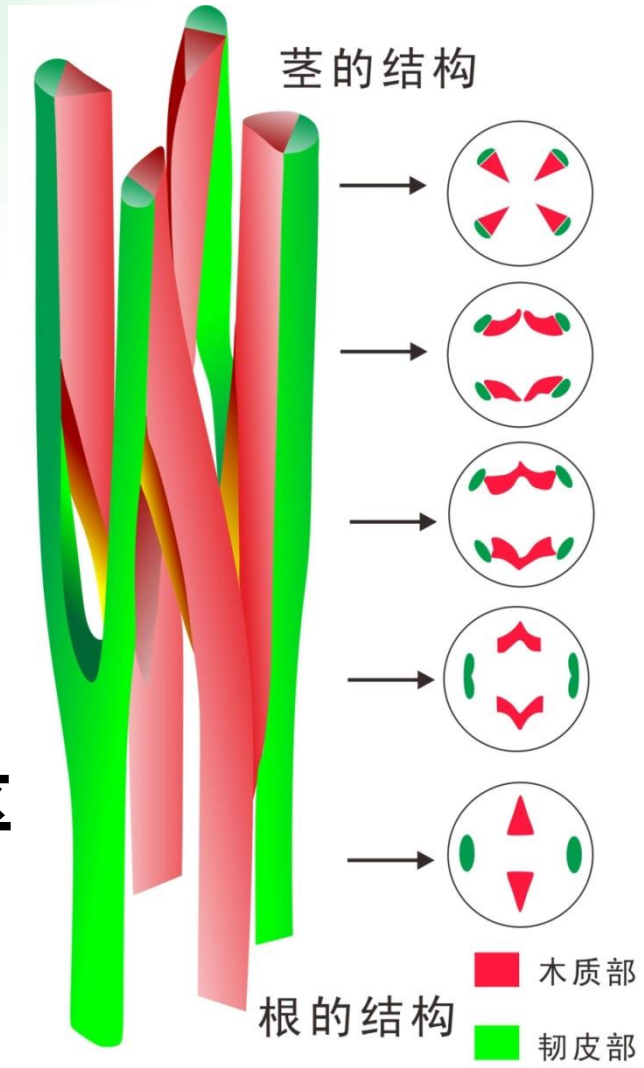
生命科学学院

1. 根、茎、叶之间维管组织的联系
2. 营养器官的变态
3. 同功器官和同源器官

第一节 根、茎、叶之间维管组织的联系

过渡区位于下胚轴

根-茎过渡区



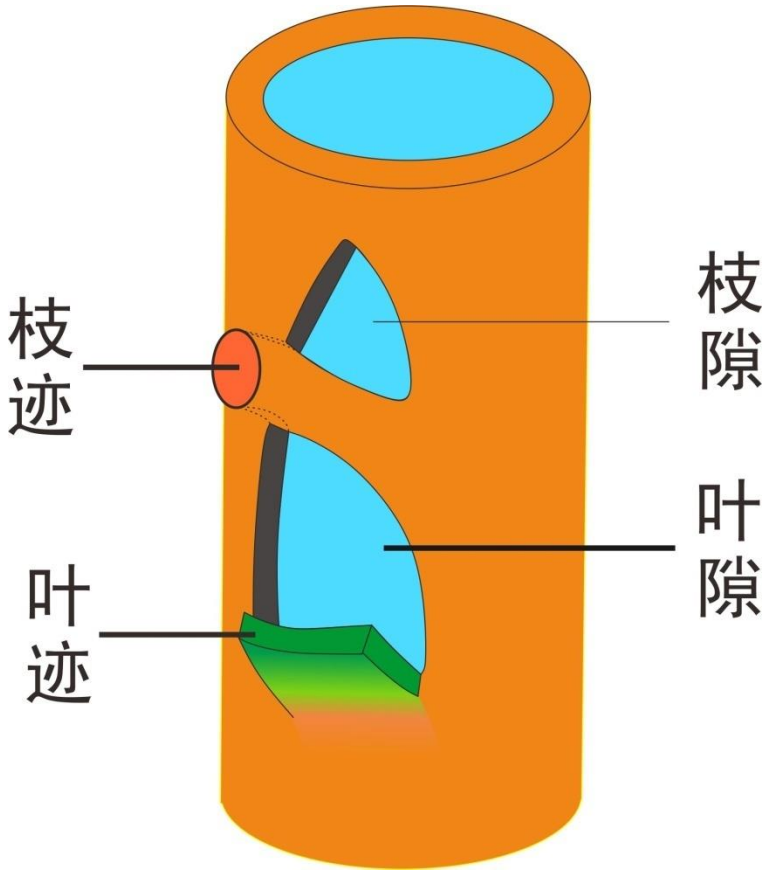
木质部和韧皮部内外排列

汇合

转位

分叉

木质部和韧皮部相间排列



叶隙、叶迹、枝迹和枝隙的图解

第二节 营养器官的变态

概念：植物为适应环境的变化，某些器官形态、结构以及功能发生改变，成为该种植物的遗传特性，这种现象称为变态。

- 根的变态
- 茎的变态
- 叶的变态

一、根的变态

（一）贮藏根：适应于贮藏大量的营养物质

1. 肉质直根

萝卜（十字花科植物）

上部是由下胚轴发育而成，无侧根；下部由主根基部发育而成，具有二纵列或四纵列(胡萝卜)侧根。一棵植株只有一个。



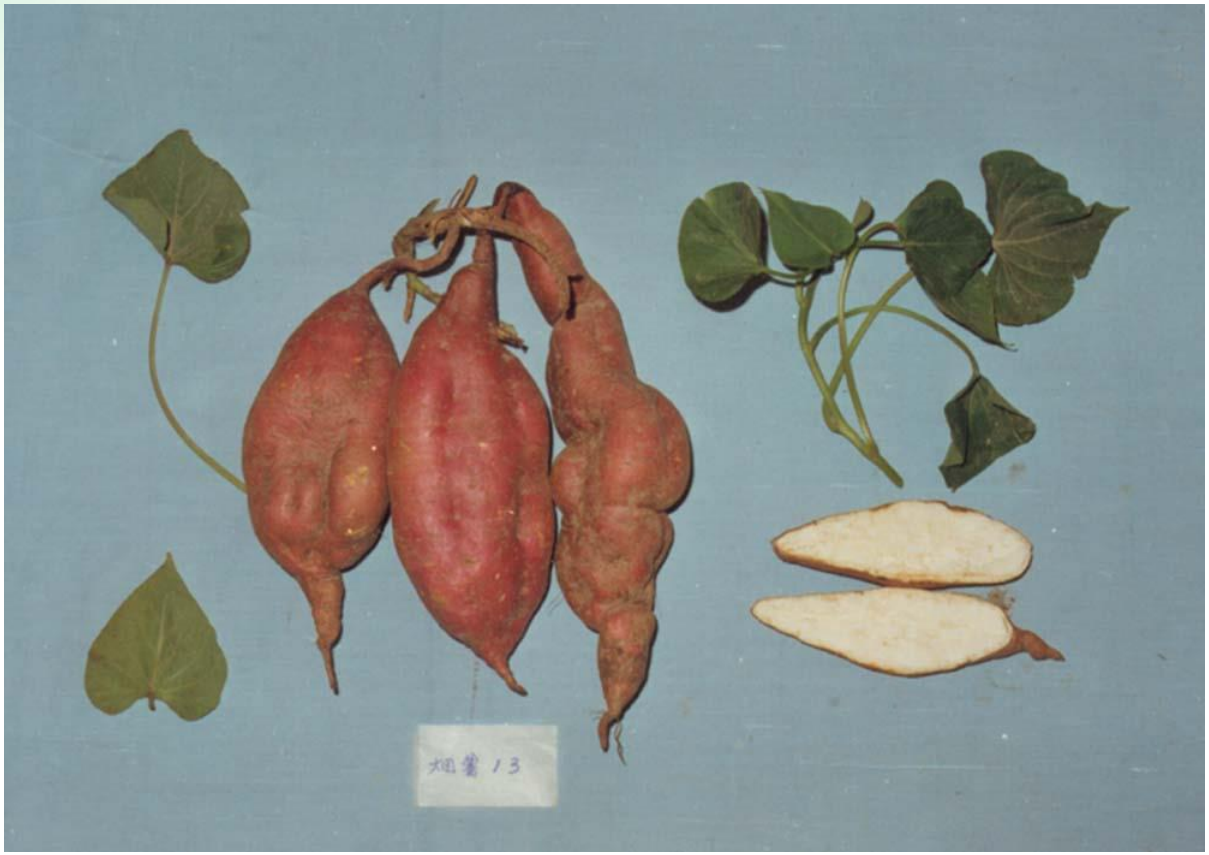
萝卜（十字花科植物）



胡萝卜（伞形科植物）



2. 块根：由不定根或侧根发育而来，其外形不规则。在一株上可形成多个块根。



番薯

大丽花（菊科）





葛（豆科）



（二）气生根

凡露出地面，生长在空气中的根均称气生根。

1. 支柱根
2. 攀缘根
3. 呼吸根

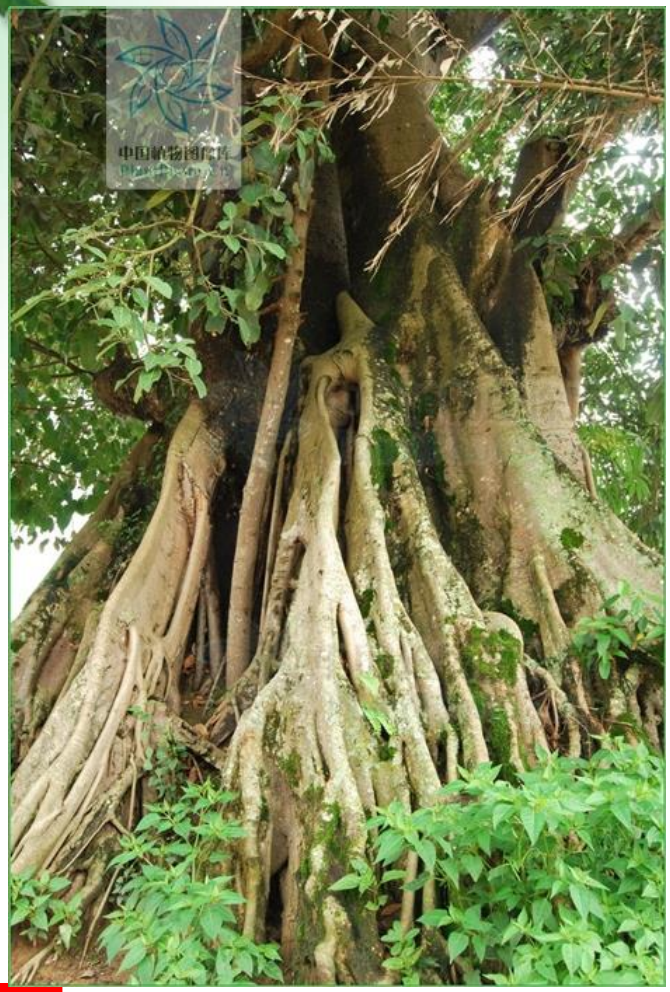
1. 支柱根



玉米：支持根

榕树等的板状根：茎上的不定根长年生长而形成

高山榕





2. 攀缘根

扶芳藤的攀缘根（不定根）



3. 呼吸根

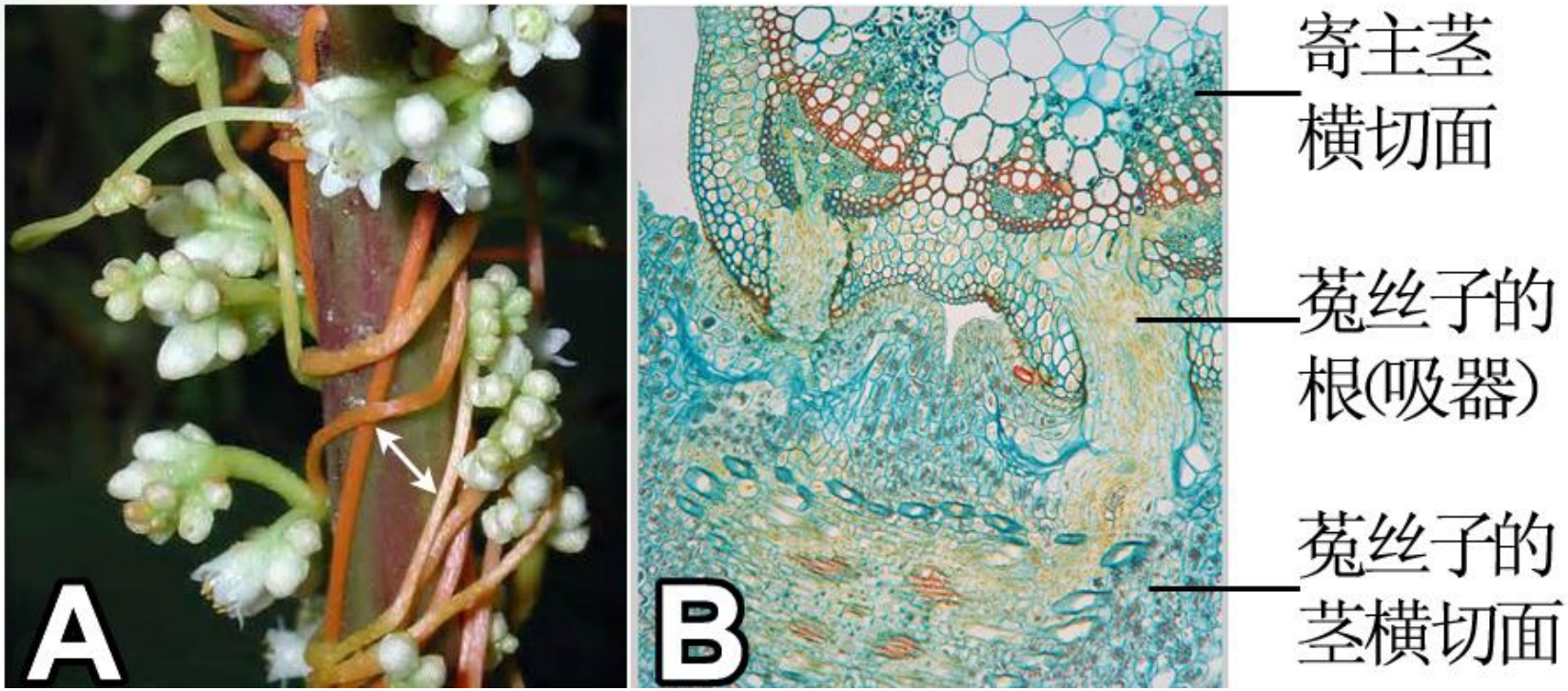
红树林：生长于陆地与海洋交界带的滩涂浅滩





(三) 寄生根

寄生植物的叶退化，根伸入寄主体内形成吸器，吸取寄主的营养。如菟丝子属、列当属、无根藤属等。



二、茎的变态

(一) 地下茎的变态

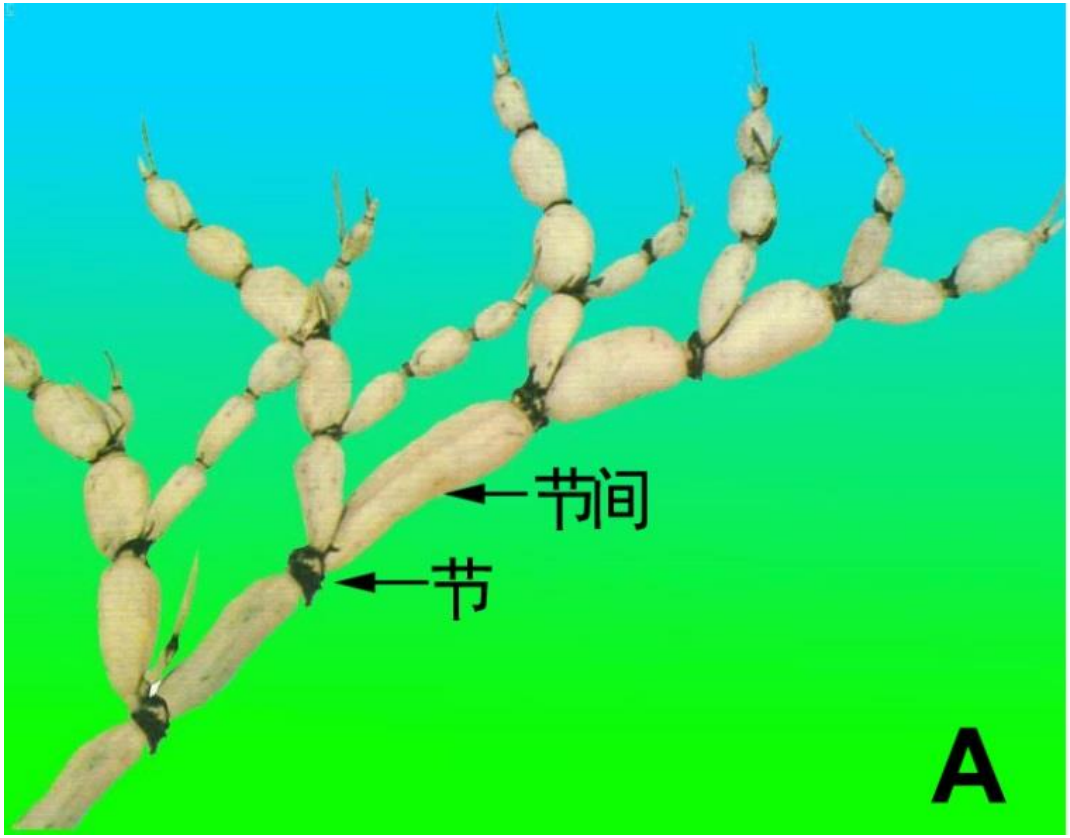
与根的区别是：具定芽、有的节和节间明显、节上或有退化鳞叶。

1. 根状茎
2. 块茎
3. 鳞茎
4. 球茎

1. 根状茎：

- 具顶芽和腋芽
- 有明显的节和节间
- 节上有退化的叶和不定根

莲



白茅（禾本科）



根状茎，可食用

如火如荼
茶：白茅的花序



姜：根状茎





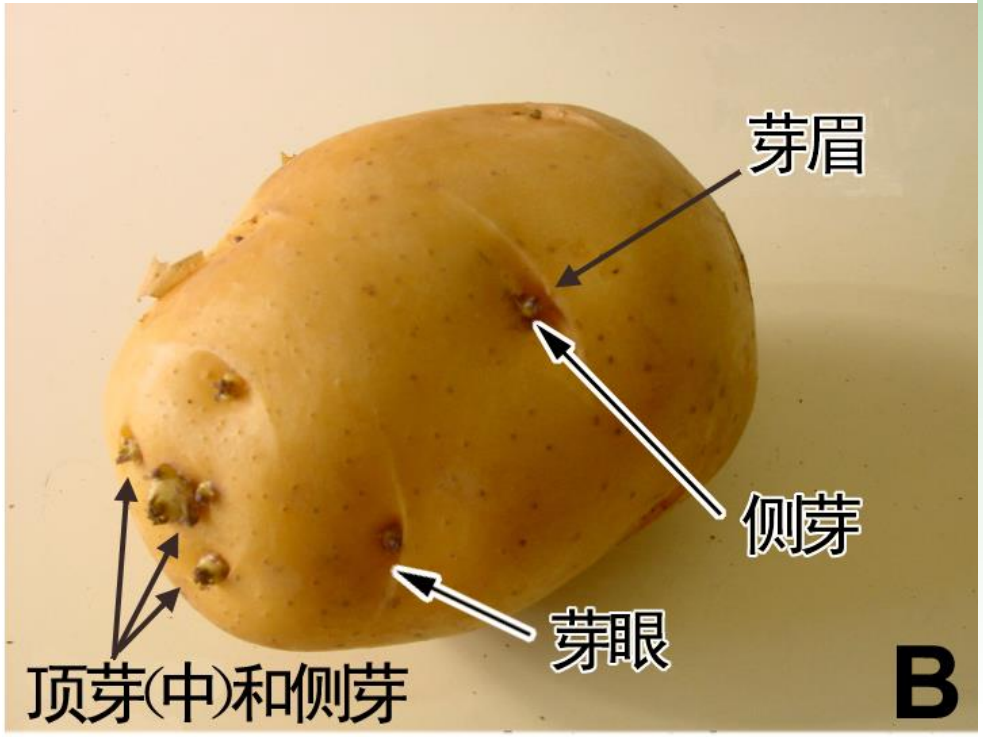
竹子的根状茎：节部有芽，可向上生长形成竹笋。

2. 块茎

形状不规则，由地下茎的末端膨大而成。顶部有顶芽。表面按叶序方式排列着许多凹陷，称为芽眼。芽眼内有侧芽，下方是鳞叶脱落后留下的痕迹—芽眉。

阳芋（*Solanum tuberosum*）

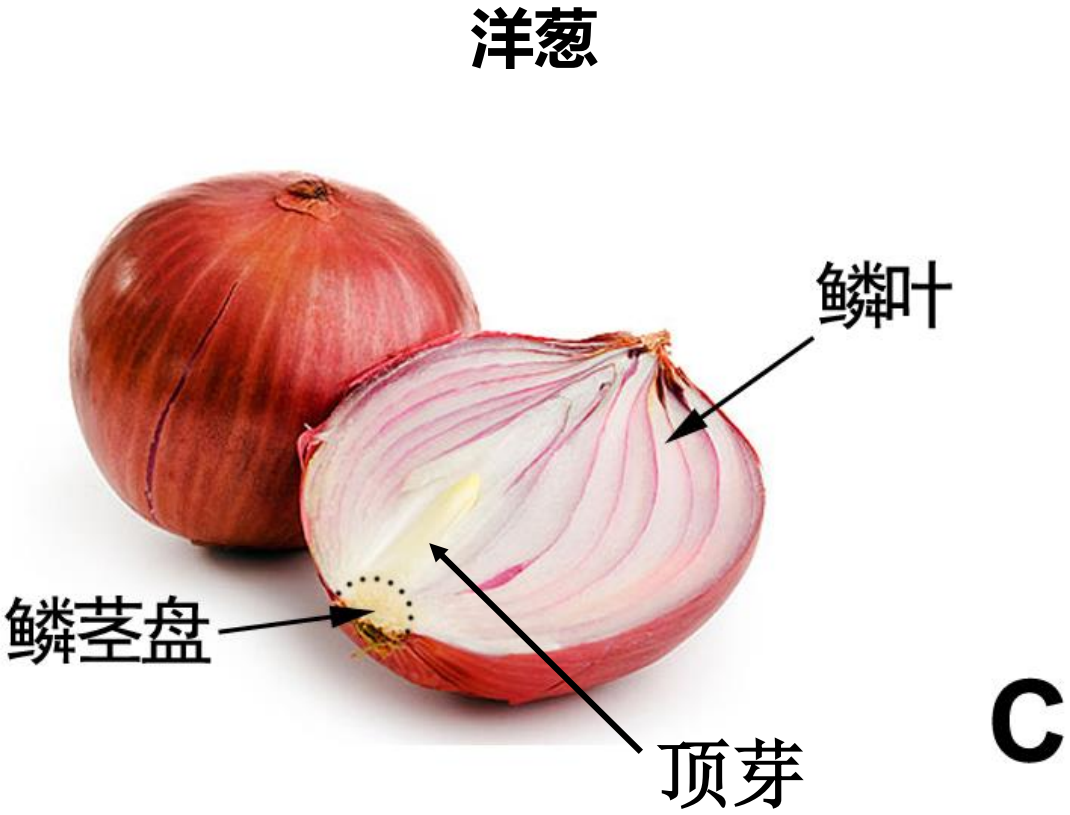
马铃薯



3. 鳞茎

扁平或圆盘状的地下茎（鳞茎盘），由许多肥厚的鳞叶包围，如百合、洋葱、大蒜。





大蒜的顶芽开花（抽薹）后，鳞叶干枯成膜状，侧芽肥大成为蒜瓣（小鳞茎），为食用部分 。







百合：鳞茎

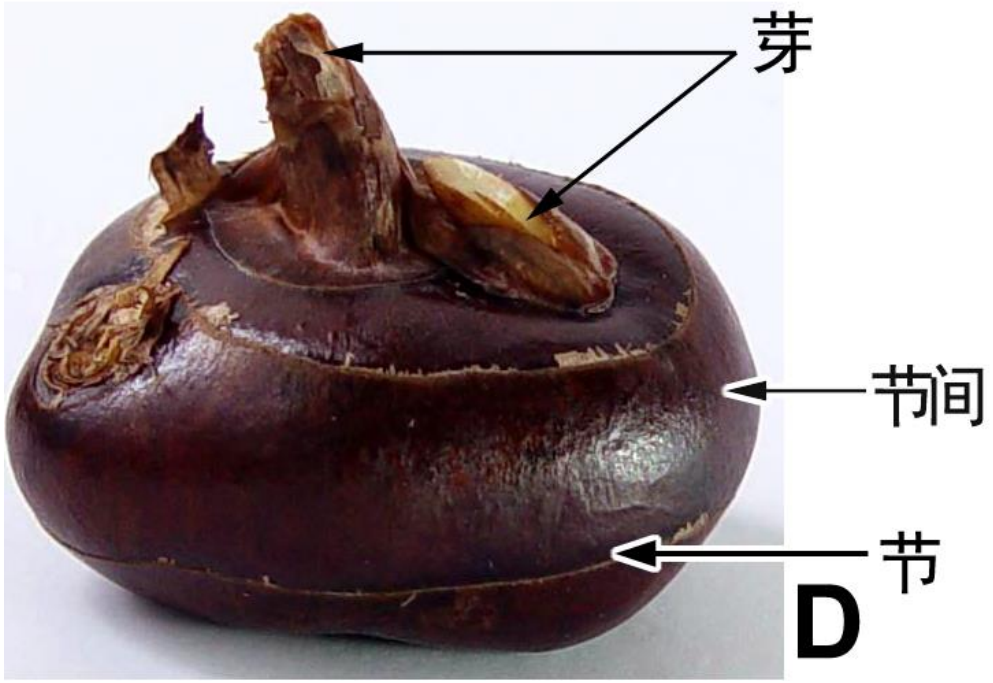


水仙：鳞茎



4. 球茎

荸荠（俗称马蹄，莎草科）



- 近球形
- 具顶芽和腋芽
- 节和节间明显
- 节上有膜状鳞叶

球茎

慈姑（泽泻科）



芋（天南星科）



（二）地上茎的变态

1. 茎刺
2. 茎卷须
3. 叶状茎
4. 小鳞茎、小块茎

1. 茎刺

又称为枝刺，位于叶腋，由腋芽发育而来，可分枝，不易剥落，如皂荚、枸桔等。



皂荚的茎刺



柘（zhè）的茎刺



2. 茎卷须

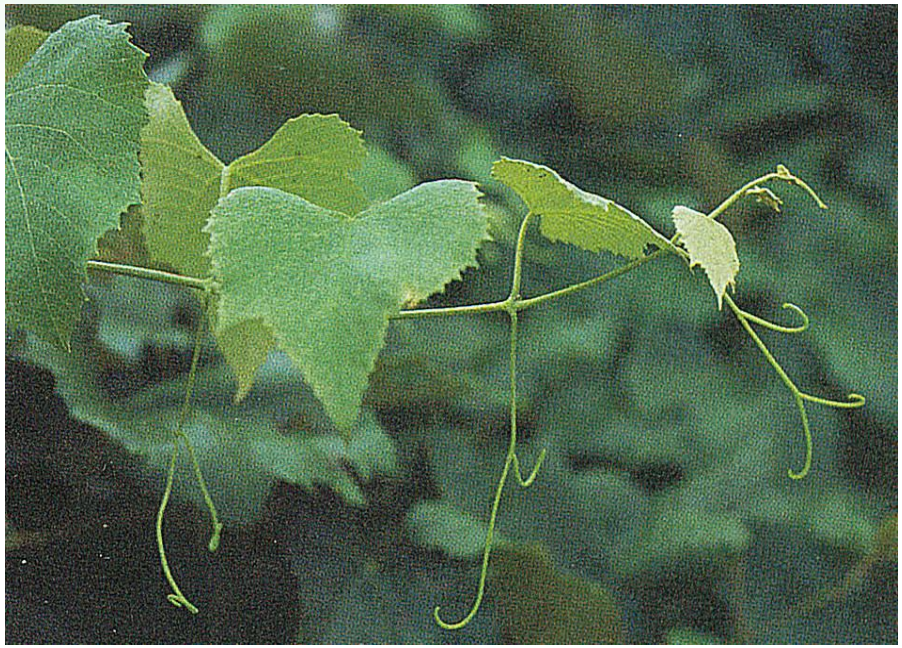
有的攀缘茎上形成茎卷须，攀缘物体使植物上升，如黄瓜、丝瓜（其茎卷须位于叶腋）、葡萄（其茎卷须的位置与花或果序的位置相当）。

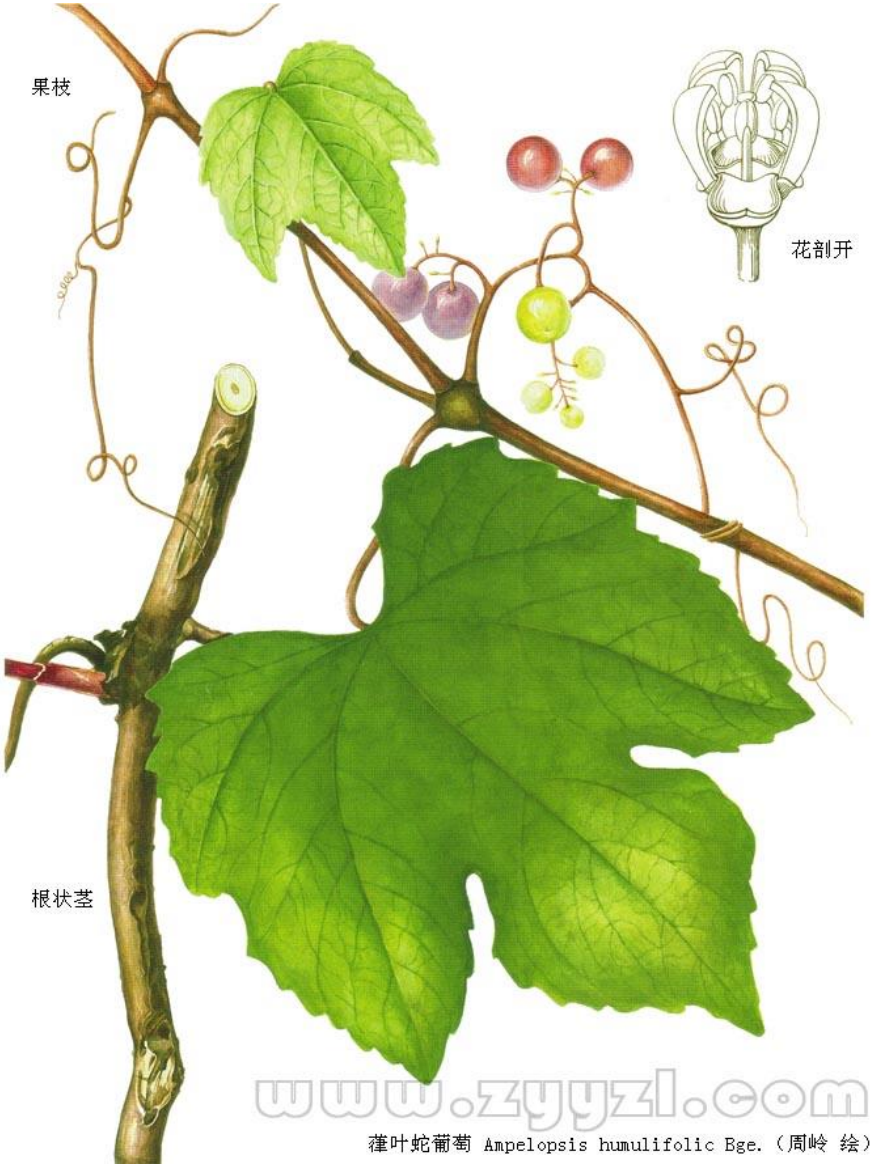
丝瓜



葎叶蛇葡萄

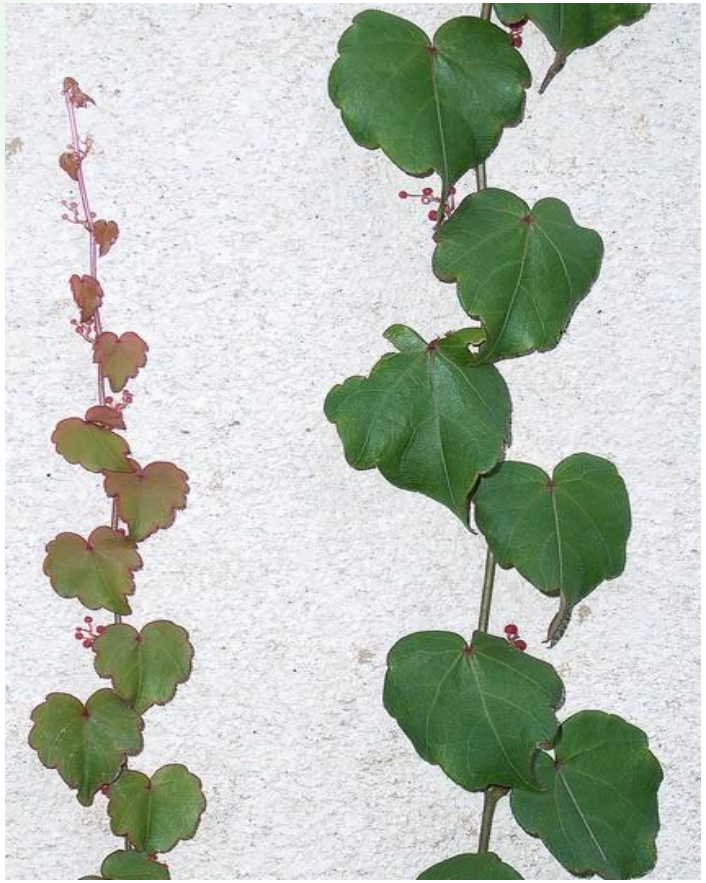
葡萄





葎叶蛇葡萄 Ampelopsis humulifolic Bge.（周岭 绘）

异叶爬山虎：茎卷须，顶端有吸盘。





五叶地锦：卷须顶端尖细卷曲，遇附着物扩大成吸盘





3. 叶状茎

叶退化或早落，茎变为叶状，执行光合作用，如假叶树、文竹等。

假叶树





文竹：叶状茎



4. 小鳞茎、小块茎

百合：珠芽 （小鳞茎）





薯蓣（山药）的小块茎

三、叶的变态

1. 苞片和总苞
2. 鳞叶
3. 叶卷须
4. 叶刺
5. 捕虫叶

1. 苞片和总苞：花序基部的变态叶称总苞。



玉米的总苞

花下部的变态叶称苞片。

仪花（豆科）的苞片

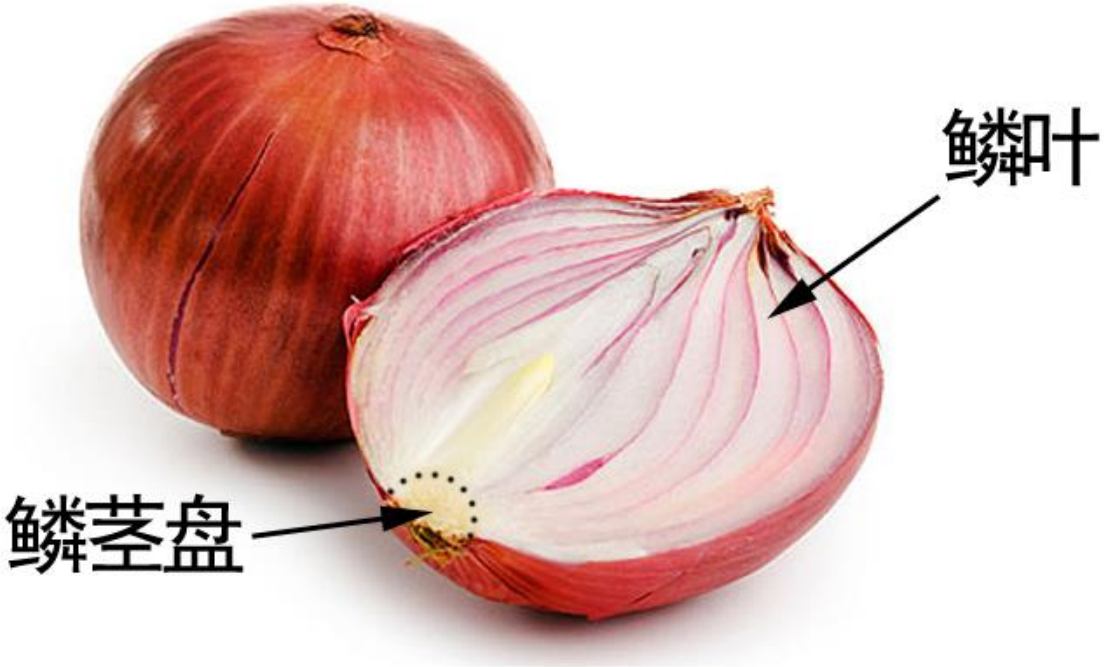


2. 鳞叶

洋葱：

膜质鳞叶-红色

肉质鳞叶





鳞芽

鳞叶

华东菝葜：托叶转变为卷须



3. 叶卷须



长柔毛野豌豆

复叶前端的数枚小叶变为卷须

豌豆



4. 叶刺：叶或叶的一部分变为刺状，起到保护作用，如刺槐的托叶刺，小檗的叶刺、仙人掌的叶刺等。

刺槐



小檗



仙人掌的叶刺





5. 捕虫叶：食虫植物的部分叶可特化成捕虫器。

捕蝇草



茅膏菜



猪笼草



阿滕伯勒猪笼草（30x16cm）**目前已知最大的**

英国著名的博物学家戴维-阿滕伯勒(David Attenborough)爵士





第三节 同功器官与同源器官

凡外形相似、功能相同，但来源不同的变态器官称为**同功器官**。如茎刺、皮刺与叶刺；茎卷须与叶卷须；块根与块茎。

凡外形与功能不同，但来源相同的变态器官称为**同源器官**，如茎刺与茎卷须、根状茎与鳞茎。

同功变态——同源变态

本章结束